

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO - UEMANET
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS – EAD

ELLEM KESIA GARCIA GONÇALVES
HELTON ROBERTO PACÍFICO
LETÍCIA CAMPÊLO BASTOS

ESTRUTURAÇÃO INICIAL DE UMA APLICAÇÃO WEB

ELLEM KESIA GARCIA GONÇALVES
HELTON ROBERTO PACÍFICO
LETÍCIA CAMPÊLO BASTOS

ESTRUTURAÇÃO INICIAL DE UMA APLICAÇÃO WEB

Trabalho apresentado à disciplina Desenvolvimento web do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de sistema-EAD como requisito para obtenção de nota.

Tutor (a): Prof. Marcio Franklin Monteiro

Sumário

1 INTRODUÇÃO	4
2 SITUAÇÃO-PROBLEMA E RELAÇÃO COM O ODS 7	4
3 PÚBLICO-ALVO.....	4
4 OBJETIVO DA APLICAÇÃO	4
5 FUNCIONALIDADES PREVISTAS.....	5
6 HTML5, CSS3 E BOOTSTRAP	6
7 USABILIDADE E ACESSIBILIDADE.....	7
9 IDENTIDADE VISUAL	8
10 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS.....	9
11 CONCLUSÃO	10
REFERÊNCIAS.....	11

1 INTRODUÇÃO

Tema: Energia Acessível e Limpa

ODS escolhido: ODS 7 – Energia Acessível e Limpa

O projeto do site Luz do Futuro é uma aplicação web educativa focada na conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica e a adoção de fontes renováveis, fundamentada no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7) da ONU. Esta primeira etapa contempla a estruturação visual da interface utilizando HTML5, CSS3 e Bootstrap, priorizando usabilidade, acessibilidade e responsividade, preparando a base para futuras implementações interativas.

2 SITUAÇÃO-PROBLEMA E RELAÇÃO COM O ODS 7

O consumo inadequado e o desperdício de energia elétrica são desafios contemporâneos agravados pela desinformação sobre fontes renováveis (como solar e eólica) e seus impactos ambientais. O ODS 7, visa garantir o acesso global a uma energia confiável, moderna e sustentável. Diante disso, o projeto atua como uma ferramenta digital para mitigar o problema do desperdício, traduzindo as metas do ODS 7 em informações práticas que incentivam a população a adotar hábitos de consumo responsável.

3 PÚBLICO-ALVO

A aplicação destina-se a estudantes, educadores e à comunidade em geral interessados em sustentabilidade. A interface foi projetada para ser simples e intuitiva, garantindo que usuários de diferentes faixas etárias possam utilizar o sistema de forma autônoma, servindo também como material de apoio educacional.

4 OBJETIVO DA APLICAÇÃO

Promover o conhecimento sobre a ODS 7 e incentivar práticas sustentáveis para a economia de energia e preservação ambiental.

Objetivos específicos:

- Informar sobre o funcionamento e os benefícios das fontes de energia renováveis;

- conscientizar o público sobre os impactos do desperdício de energia elétrica;
- estimular a adoção de atitudes sustentáveis no cotidiano por meio de dicas práticas e acessíveis.

5 FUNCIONALIDADES PREVISTAS

Nesta primeira versão, a aplicação foi estruturada com páginas estáticas e elementos semânticos, organizadas nas seguintes seções:

- **Página Inicial e ODS 7:** Apresentação do projeto e explicação das metas do objetivo global.

Figura 1 – página inicial do site Luz do Futuro



Fonte: Elaborada pelos Autores.

- **Fontes de Energia Limpa:** *Cards* informativos dedicados às energias Solar e Eólica.

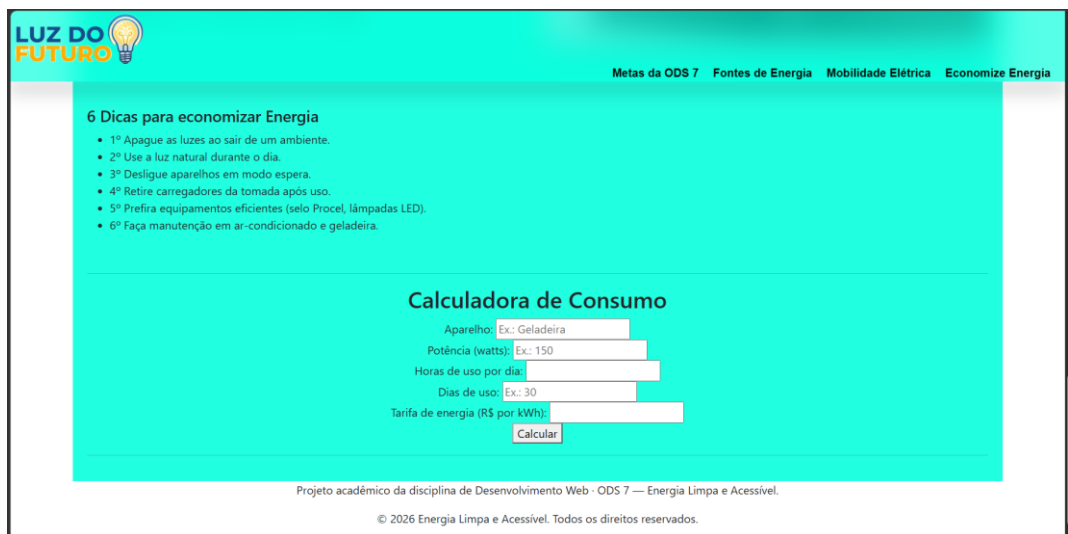
Figura 2 – Energias renováveis



Fonte: Elaborada pelos Autores.

- **Dicas de Economia:** Área contendo orientações práticas para a redução do consumo diário.

Figura 2 – Energias renováveis



Fonte: Elaborada pelos Autores.

- **Navegação:** Menu de cabeçalho responsivo e barras de pesquisa (ainda apenas visuais), projetados para facilitar o acesso rápido aos conteúdos antes da futura implementação lógica com JavaScript.

6 HTML5, CSS3 E BOOTSTRAP

A função de cada tecnologia no projeto.

HTML5: Utilizado para organizar o conteúdo de forma hierárquica e acessível. A estrutura traz elementos semânticos claros, como menus de navegação, cabeçalhos destacados, seções de conteúdo bem demarcadas para os tópicos da ODS 7, blocos de texto explicativos e o formulário estruturado para a Calculadora de Consumo. Além disso estruturei um vídeo e doze imagens.

CSS3: Aplicado para criar uma identidade visual marcante e temática, alinhada à sustentabilidade. Destaca-se o uso do esquema de cores em tons de ciano/turquesa, a estilização dos botões (como os cards amarelos das Metas da ODS 7), o tratamento de bordas arredondadas, sobras e movimento nas imagens e a legibilidade da tipografia.

Bootstrap: Utilizado principalmente no alinhamento dos componentes e no sistema de grids, garantindo a organização limpa dos elementos na tela (como na Mobilidade Elétrica e Energia Solar) e a centralização do formulário da calculadora.

7 USABILIDADE E ACESSIBILIDADE

Usabilidade

- **Navegação Simples e Direta:** O menu superior fixo (*Metas da ODS 7, Fontes de Energia, Mobilidade Elétrica, Economize Energia*) facilita o acesso rápido a qualquer seção do site, sem poluição visual.
- **Hierarquia Visual Clara:** O uso de títulos destacados, cartões identificados por números (ex: *Meta 7.1, Meta 7.2*) e listas numeradas (*6 Dicas para economizar*) ajuda o usuário a escanear e absorver o conteúdo rapidamente.
- **Clareza nos Inputs de Dados:** O formulário da *Calculadora de Consumo* utiliza textos explicativos e exemplos dentro dos campos (Ex.: Geladeira, Ex.: 150, Ex.: 30), o que reduz erros de preenchimento e orienta a interação do usuário.
- **Layout Limpo e Focado:** O conteúdo está centralizado com boa distribuição de espaço, evitando excesso de elementos concorrendo pela atenção do leitor.

Acessibilidade

- **Alto Contraste Visual:** A escolha do texto escuro sobre fundos brilhantes (ciano e amarelo) garante uma boa leitura para a maior parte do conteúdo principal.
- **Linguagem Clara e Objetiva:** Os conceitos técnicos de sustentabilidade e física (como *kW/h* e *Fontes finitas*) são explicados em termos simples, tornando a informação acessível para pessoas de diferentes níveis de escolaridade.
- **Organização Modular:** O uso de blocos delimitados e imagens associadas ao texto (como a foto do carro elétrico ao lado da explicação de *Mobilidade Elétrica*) auxilia na compreensão de pessoas com preferências de aprendizagem visuais.

8 RESPONSABILIDADE

- **Layout Baseado em Grid (Bootstrap):** A divisão dos elementos — como os 5 cards das *Metas da ODS 7* dispostos lado a lado no desktop — utiliza o sistema de colunas flexíveis. Em telas menores (smartphones), esse alinhamento tende a se reorganizar verticalmente de forma automática (empilhamento), evitando que os cartões fiquem espremidos.
- **Organização Flexível de Mídia e Texto:** Nas seções explicativas (como *Mobilidade Elétrica* e *Energia Solar*), o conteúdo é estruturado em blocos divididos entre texto e imagem. Em telas grandes, eles ficam lado a lado; em telas menores, o texto se ajusta acima ou abaixo da imagem para manter a legibilidade sem quebrar o layout.
- **Formulário Adaptável:** Os campos da *Calculadora de Consumo* foram centralizados e desenhados para ocupar a largura necessária de forma proporcional, mantendo os rótulos (*labels*) e caixas de texto empilhados para facilitar o clique/toque em dispositivos móveis.
- **Imagens Responsivas:** As imagens aplicadas possuem bordas arredondadas e proporções que se ajustam à largura do container, prevenindo o surgimento de barras de rolagem horizontal indesejadas no navegador.

9 IDENTIDADE VISUAL

Paleta de Cores Temática:

- **Ciano/Turquesa (Predominante):** Cor vibrante que transmite modernidade, tecnologia e energia limpa, servindo como fundo principal de todas as páginas.

- Amarelo e Laranja (Destaques): Cores quentes aplicadas na marca (lâmpada) e nos cartões das *Metas da ODS 7*. Elas remetem à luz, energia solar e criatividade, criando um contraste direto com o fundo ciano.
- Branco e Preto (Neutros): Utilizados nos textos, menus e no rodapé para garantir a leitura e a estrutura dos blocos de conteúdo.
- Tipografia e Hierarquia:
- Uso de fontes sem serifa (sans-serif), que conferem um tom moderno, limpo e de fácil leitura digital.
- Forte hierarquia através do uso de negritos marcantes e variação de tamanhos para diferenciar títulos principais (ex.: *LUZ DO FUTURO*), subtítulos e textos explicativos.

Iconografia e Logomarca:

- A logo une a tipografia com o ícone de uma lâmpada com um broto/folha verde no centro, simbolizando a fusão entre eletricidade e sustentabilidade.
- Estilo Gráfico e Componentes UI:
- Bordas Arredondadas (Border-Radius): Aplicadas nas imagens principais (como o carro elétrico e os painéis solares), suavizando a estética do site.
- Componentes em Bloco: Uso de cartões fechados para categorizar informações (como os blocos amarelos das metas), facilitando a leitura modular.
- Uso de Imagens Reais e Gráficos: Alternância entre fotos de alta resolução da aplicação prática das tecnologias (veículos, placas solares, aerogeradores) e dados estatísticos visuais.

10 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

O projeto adota uma arquitetura limpa: centraliza as páginas do site na raiz e separa os ativos visuais (como imagens e gráficos) dentro de um diretório exclusivo, além de centralizar as regras de estilo em um único arquivo de folha de estilo externa.

Função de Cada Arquivo e Pasta

- `midias/` (Diretório): Pasta destinada ao armazenamento de todos os recursos visuais do projeto, como a logomarca, o gráfico estatístico e as imagens dos veículos e painéis solares, mantendo a raiz limpa.
- `index.HTML`: É a página principal (Home) e ponto de entrada do site. Contém a apresentação geral do projeto "Luz do Futuro", a explicação sobre fontes limpas/finitas e o gráfico explicativo de geração de energia.
- `fontesEnergia.html`: Página secundária focada em detalhar as matrizes renováveis (como a Energia Solar), apresentando suas vantagens, curiosidades e imagens explicativas.
- `mobilidadeEletrica.html`: Página secundária destinada aos tópicos de mobilidade sustentável, relacionando os veículos elétricos às metas da ODS 7 e trazendo o conteúdo prático (como a Calculadora de Consumo e as dicas de economia).
- `visual.css`: Arquivo de estilização externa (CSS3). Contém as regras visuais personalizadas da aplicação — como a paleta de cores (fundo ciano, detalhes amarelos), formatação de tipografia, espaçamentos, bordas arredondadas e ajustes visuais dos componentes.

11 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da primeira etapa do projeto Luz do Futuro cumpriu com êxito a proposta de alinhar tecnologia web e conscientização ambiental. A aplicação conseguiu traduzir as diretrizes do ODS 7 da ONU em uma plataforma digital intuitiva, educativa e acessível para estudantes, educadores e toda a comunidade.

A sinergia entre o HTML5 na estruturação semântica, o CSS3 na identidade visual e o Bootstrap na construção de um layout responsivo garantiu uma experiência de uso fluida e organizada em diferentes dispositivos. Embora a Calculadora de Consumo esteja presente apenas como um componente de interface nesta fase estática sem processar cálculos reais ainda, sua estrutura visual já prepara o terreno para a próxima etapa. A arquitetura de arquivos limpa e modular deixa o projeto pronto para a futura integração do JavaScript, que dará vida à calculadora e trará plena interatividade ao sistema.

REFERÊNCIAS

BONIATI, Bruno Batista; SILVA, Teresinha Letícia da. **Fundamentos de desenvolvimento web**. Frederico Westphalen: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 2013. 105 p. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/fundamentos_development_web.pdf. Acesso em: 24 ago. 2026.

FERRAZ, Reinaldo. **Acessibilidade na Web: boas práticas para construir sites e aplicações acessíveis**. São Paulo: Casa do Código, 2020. 266 p.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. **Roteiro de Estudos – Unidade 1**. São Luís: UEMA, [s.d.]. Material didático disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).